Atividade Prática: Escola de Magia de Hogwarts

Aluno: _____ **Curso:** _____

Disciplina: Manipulação de Dados / Banco de Dados II

Professor: Aguinaldo Neto

Cenário: Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts

A diretoria de Hogwarts cansou de controlar tudo em pergaminho. Sua turma foi contratada para construir o banco que vai gerenciar as casas, os professores, as disciplinas, as notas dos alunos, os pontos da Taça das Casas e as compras no Beco Diagonal.

A atividade percorre o ciclo completo de um banco real: criar a estrutura (DDL), carregar e manter os dados (DML), automatizar regras com triggers, proteger operações com transações (TCL), extrair informações com consultas e views e, por fim, controlar quem pode acessar o quê (DCL).

Regras da atividade:

- Execute os comandos na ordem proposta: os resultados das consultas dependem das alterações, dos triggers e das transações das seções anteriores.
- Salve tudo em um único script `.sql`, com um comentário identificando cada questão (ex.: `-- Questão 6.12`).
- No MySQL Workbench, se um UPDATE ou DELETE for bloqueado, execute antes `SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;`.
- Os valores em **Confira** servem para você saber se está no caminho certo antes de seguir.

1. Preparação do Ambiente (DDL)

Crie o banco `hogwarts` e as 10 tabelas abaixo, respeitando a ordem das dependências: uma tabela só pode ser criada depois das tabelas que ela referencia.

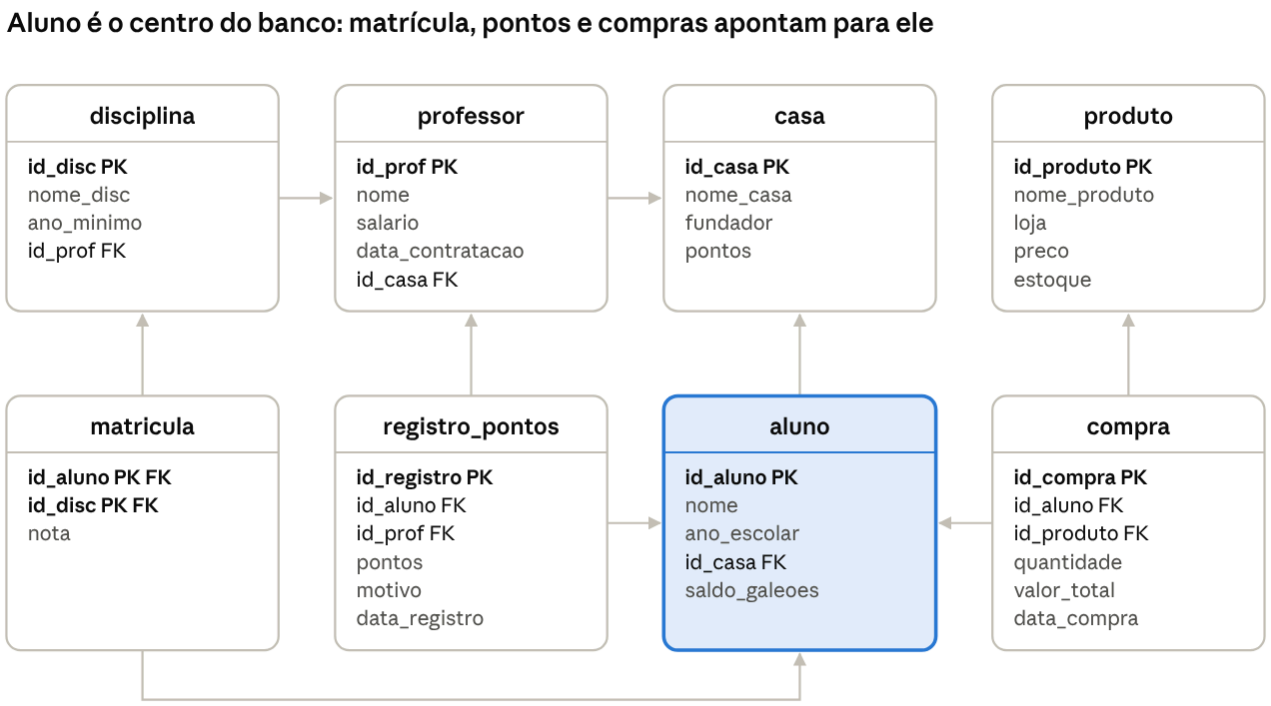


diagrama entidade-relacionamento · 8 tabelas ligadas (log_auditoria é independente)

A seta sai da chave estrangeira (FK) e aponta para a tabela referenciada; `matricula` liga aluno e disciplina por uma chave primária composta.

Tabela	Colunas e tipos	Chaves e restrições
casa	id_casa INT, nome_casa VARCHAR(30), fundador VARCHAR(60), pontos INT	PK id_casa (auto_increment); nome_casa NOT NULL e UNIQUE; pontos DEFAULT 0
professor	id_prof INT, nome VARCHAR(100), salario DECIMAL(10,2), data_contratacao DATE, id_casa INT	PK id_prof (auto_increment); nome NOT NULL; CHECK salario > 0; FK id_casa → casa (casa que o professor dirige; NULL se não for diretor)
disciplina	id_disc INT, nome_disc VARCHAR(60), ano_minimo INT, id_prof INT	PK id_disc (auto_increment); nome_disc NOT NULL e UNIQUE; CHECK ano_minimo entre 1 e 7; FK id_prof → professor
aluno	id_aluno INT, nome VARCHAR(100), ano_escolar INT, id_casa INT, saldo_galeoes DECIMAL(10,2)	PK id_aluno (auto_increment); nome NOT NULL; CHECK ano_escolar entre 1 e 7; saldo_galeoes DEFAULT 0 e CHECK >= 0; FK id_casa → casa

Tabela	Colunas e tipos	Chaves e restrições
matricula	id_aluno INT, id_disc INT, nota DECIMAL(4,2)	PK composta (id_aluno, id_disc); CHECK nota entre 0 e 10; FK id_aluno → aluno; FK id_disc → disciplina
registro_pontos	id_registro INT, id_aluno INT, id_prof INT, pontos INT, motivo VARCHAR(150), data_registro DATE	PK id_registro (auto_increment); id_aluno, id_prof, pontos e data_registro NOT NULL; FK id_aluno → aluno; FK id_prof → professor
produto	id_produto INT, nome_produto VARCHAR(100), loja VARCHAR(50), preco DECIMAL(10,2), estoque INT	PK id_produto (auto_increment); nome_produto e loja NOT NULL; CHECK preco > 0; estoque DEFAULT 0 e CHECK >= 0
compra	id_compra INT, id_aluno INT, id_produto INT, quantidade INT, valor_total DECIMAL(10,2), data_compra DATE	PK id_compra (auto_increment); CHECK quantidade > 0; data_compra NOT NULL; FK id_aluno → aluno; FK id_produto → produto
log_auditoria	id_log INT, tabela VARCHAR(30), operacao VARCHAR(10), descricao VARCHAR(255), data_hora DATETIME	PK id_log (auto_increment); data_hora DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

A tabela `log_auditoria` não se liga a nenhuma outra: ela será preenchida automaticamente por um trigger na seção 4.

Pergunta para pensar: por que `matricula` usa chave primária composta em vez de um id próprio? O que poderia acontecer se ela tivesse um `id_matricula` auto_increment?

1.1. Carga Inicial de Dados (DML)

Escreva os comandos INSERT para os valores abaixo. Os ids são gerados pelo auto_increment na ordem listada; os números nos comentários servem de referência para as chaves estrangeiras. As tabelas `registro_pontos` e `compra` ficam vazias por enquanto: elas serão povoadas na seção 4, depois que os triggers existirem.

Tabela casa (nome_casa, fundador):

```
('Grifinória', 'Godric Gryffindor'),   -- 1
('Sonserina',  'Salazar Slytherin'),   -- 2
('Corvinal',   'Rowena Ravenclaw'),    -- 3
('Lufa-Lufa',  'Helga Hufflepuff');    -- 4
```

Tabela professor (nome, salario, data_contratacao, id_casa):

```
('Minerva McGonagall', 9500.00, '1956-12-01', 1),    -- 1
('Severo Snape',       8800.00, '1981-09-01', 2),    -- 2
('Fílio Flitwick',     8200.00, '1974-09-01', 3),    -- 3
('Pomona Sprout',      7900.00, '1972-09-01', 4),    -- 4
('Rúbeo Hagrid',       4500.00, '1993-09-01', NULL), -- 5
('Remo Lupin',         6200.00, '1993-09-01', NULL), -- 6
('Sibila Trelawney',   5100.00, '1980-09-01', NULL), -- 7
('Gilderoy Lockhart',  7000.00, '1992-09-01', NULL), -- 8
('Horácio Slughorn',   8000.00, '1996-09-01', NULL); -- 9
```

Tabela disciplina (nome_disc, ano_minimo, id_prof):

```
('Transfiguração', 1, 1),                    -- 1
('Poções', 1, 2),                            -- 2
('Feitiços', 1, 3),                          -- 3
('Herbologia', 1, 4),                        -- 4
('Trato das Criaturas Mágicas', 3, 5),       -- 5
('Defesa Contra as Artes das Trevas', 1, 6), -- 6
('Adivinhação', 3, 7),                       -- 7
('Estudo dos Trouxas', 3, NULL),             -- 8
('Runas Antigas', 3, NULL);                  -- 9
```

Tabela aluno (nome, ano_escolar, id_casa, saldo_galeoes):

```
('Harry Potter',       5, 1, 120.00),   -- 1
('Hermione Granger',   5, 1,  85.00),   -- 2
('Rony Weasley',       5, 1,  12.00),   -- 3
('Neville Longbottom', 5, 1,  30.00),   -- 4
('Draco Malfoy',       5, 2, 500.00),   -- 5
('Pansy Parkinson',    5, 2, 150.00),   -- 6
('Vicente Crabbe',     5, 2,  40.00),   -- 7
('Luna Lovegood',      4, 3,  45.00),   -- 8
('Cho Chang',          6, 3, 200.00),   -- 9
('Padma Patil',        5, 3,  60.00),   -- 10
('Cedrico Diggory',    7, 4, 180.00),   -- 11
('Ana Abbott',         5, 4,  25.00),   -- 12
('Ernesto Macmillan',  5, 4,  70.00),   -- 13
('Teddy Lupin',        1, NULL, 0.00);  -- 14 (ainda não passou pelo Chapéu
Seletor)
```

Tabela matricula (id_aluno, id_disc, nota):

```
(1,1,7.5),(1,2,5.0),(1,6,9.8),(1,5,8.0),
(2,1,10.0),(2,2,9.5),(2,3,10.0),(2,5,9.0),(2,9,9.5),
(3,1,6.0),(3,2,4.5),(3,7,5.5),
(4,2,3.0),(4,4,10.0),(4,6,7.0),
(5,2,9.0),(5,1,7.0),(5,5,4.0),
(6,2,7.5),(6,7,6.5),
(7,2,3.5),(7,6,2.0),
(8,5,8.5),(8,3,8.0),(8,4,9.0),
(9,3,8.5),(9,6,7.5),
(10,3,9.0),(10,7,6.0),
(11,4,8.5),(11,6,9.0),(11,1,8.0),
(12,4,8.0),
(13,4,7.0),(13,3,7.5);
```

Tabela produto (nome_produto, loja, preco, estoque), preços em galeões:

```
('Varinha de Azevinho',              'Olivaras',               7.00,  10),
-- 1
('Vassoura Nimbus 2001',             'Artigos de Quadribol',  300.00,   3),
-- 2
('Sapo de Chocolate',                'Dedosdemel',             2.00, 200),
-- 3
('Feijõezinhos de Todos os Sabores', 'Dedosdemel',             1.50, 150),
-- 4
('Livro Monstruoso dos Monstros',    'Floreios e Borrões',    12.00,  20),
-- 5
('Caldeirão de Estanho',             'Caldeirões Potage',      9.00,   0),
-- 6
('Kit de Logros',                    'Gemialidades Weasley',  25.00,  40),
-- 7
('Pena de Repetição Rápida',         'Escribbulus',           15.00,   5);
-- 8
```

Confira: `SELECT COUNT(*)` deve retornar 4 casas, 9 professores, 9 disciplinas, 14 alunos, 35 matrículas e 8 produtos.

2. Manutenção Pós-Carga (ALTER e UPDATE)

Com os dados no sistema, a Professora McGonagall trouxe novas regras. Primeiro altere a estrutura, depois atualize os dados.

2.1. Alterações de estrutura (ALTER TABLE)

1. Adicione à tabela `aluno` a coluna `email` do tipo VARCHAR(100).
2. Adicione à tabela `matricula` a coluna `situacao` VARCHAR(20) com valor padrão `'Cursando'`.
3. Adicione à tabela `produto` a coluna `ativo` CHAR(1) com valor padrão `'S'`.
4. Aumente o tamanho da coluna `fundador` da tabela `casa` para VARCHAR(100).
5. Renomeie a coluna `data_contratacao` da tabela `professor` para `data_admissao`.

Confira: use `DESC nome_da_tabela;` para verificar cada alteração.

2.2. Atualizações de dados (UPDATE)

6. Preencha o e-mail de todos os alunos no formato `nome.sobrenome@hogwarts.edu`, em minúsculas, trocando os espaços do nome por pontos. Dica: combine `CONCAT`, `LOWER` e `REPLACE`.
7. Agora que todos têm e-mail, adicione à tabela `aluno` a restrição `uq_aluno_email`, que impede e-mails repetidos (`ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT ... UNIQUE`).

8. O Professor Lupin deu um bônus de 0.5 ponto na nota de todos os alunos da disciplina dele, sem que nenhuma nota ultrapasse 10. Use uma subconsulta com `IN` para encontrar a disciplina e a função `LEAST` para limitar a nota.
9. Atualize a `situacao` de todas as matrículas em **um único comando**: `'Aprovado'` para nota maior ou igual a 6 e `'Reprovado'` para as demais. Use `CASE`.
10. Dê um reajuste de 10% aos professores que são diretores de casa (`id_casa` preenchido) e foram admitidos antes de 01/01/1980.
11. Marque como inativos (`ativo = 'N'`) os produtos com estoque zerado.
12. A Dedosdemel entrou em promoção: reduza em 20% o preço de todos os produtos dessa loja.

Confira: após a questão 8, Harry Potter tem nota 10.00 em Defesa Contra as Artes das Trevas (e não 10.30); após a questão 9, existem 7 matrículas reprovadas; após a questão 10, Minerva McGonagall ganha 10450.00; após a questão 12, o Sapo de Chocolate custa 1.60.

3. Remoção de Dados (DELETE) e Testes de Restrições

Nem todo comando abaixo vai funcionar, e isso faz parte do exercício. Para cada comando que falhar, anote o código e a mensagem de erro e explique com suas palavras por que o banco recusou a operação.

13. **Teste de chave estrangeira:** tente excluir a casa `'Sonserina'`. O que acontece? Por quê?
14. **Teste de CHECK:** tente cadastrar o aluno `'Dobby'`, no 8º ano, na Grifinória. O que acontece?
15. **Teste de UNIQUE:** alguém tomou Poção Polissuco. Tente cadastrar o aluno `'Harry Potter (Polissuco)'`, 5º ano, Grifinória, com o e-mail `'harry.potter@hogwarts.edu'`. O que acontece?
16. **Teste de integridade:** tente excluir o professor `'Severo Snape'`. O que acontece?
17. Gilderoy Lockhart perdeu a memória e deixou a escola. Exclua-o da tabela `professor`. Por que este funciona e o anterior não?
18. Vicente Crabbe foi expulso. Remova-o do banco. Atenção: primeiro remova as matrículas dele (use uma subconsulta com `IN` pelo nome), depois o aluno.
19. Exclua as disciplinas que não têm nenhum aluno matriculado, usando `NOT IN` com subconsulta.

Confira: após a seção 3 devem restar 8 professores, 13 alunos, 8 disciplinas (Estudo dos Trouxas foi removida) e 33 matrículas.

4. Triggers: as Regras que se Cumprem Sozinhas

Dumbledore quer que algumas regras funcionem por magia, sem depender de ninguém lembrar delas. Crie os triggers abaixo. No MySQL Workbench, use `DELIMITER $$` antes e `DELIMITER ;` depois de cada um.

20. **Taça das Casas** (`trg_pontos_casa` , AFTER INSERT em `registro_pontos`): sempre que um registro de pontos for inserido, some (ou subtraia, se for negativo) os pontos na casa do aluno.
21. **Validação da compra** (`trg_valida_compra` , BEFORE INSERT em `compra`): antes de gravar uma compra, verifique o estoque do produto e o saldo do aluno.
    - Se o estoque for menor que a quantidade, bloqueie com `SIGNAL SQLSTATE '45000'` e a mensagem `'Estoque insuficiente no Beco Diagonal'` .
    - Se o saldo for menor que preço × quantidade, bloqueie com a mensagem `'Galeões insuficientes no cofre do aluno'` .
    - Se estiver tudo certo, preencha `NEW.valor_total` com preço × quantidade.
22. **Baixa da compra** (`trg_baixa_compra` , AFTER INSERT em `compra`): depois de gravada a compra, diminua o estoque do produto e desconte o `valor_total` do saldo do aluno.
23. **Situação automática** (`trg_situacao_nota` , BEFORE UPDATE em `matricula`): sempre que uma nota mudar, recalcule a `situacao` (`'Aprovado'` se nota ⩾ 6, senão `'Reprovado'`).
24. **Auditoria de salário** (`trg_audita_salario` , AFTER UPDATE em `professor`): se o salário mudou (`OLD.salario <> NEW.salario`), grave em `log_auditoria` uma linha com tabela, operação e uma descrição no formato `'Rúbeo Hagrid: salário de 4500.00 para 5000.00'` .

Pergunta para pensar: por que a validação da compra precisa ser BEFORE e a baixa do estoque precisa ser AFTER?

4.1. Testando os triggers

25. Execute os comandos abaixo, na ordem, e observe o efeito de cada trigger.

Tabela registro_pontos (id_aluno, id_prof, pontos, motivo, data_registro):

```
( 2, 3,  20, 'Feitiço de levitação perfeito',         '2026-09-10'),
( 1, 2, -10, 'Atraso na aula de Poções',              '2026-09-12'),
( 5, 2,  15, 'Poção do Morto-Vivo impecável',         '2026-09-12'),
( 8, 5,  10, 'Cuidou de um testrálio ferido',         '2026-09-20'),
(11, 4,  25, 'Ajudou os alunos do 1º ano',            '2026-09-25'),
( 4, 4,  30, 'Identificou uma Mimbulus mimbletonia',  '2026-10-02'),
( 6, 1, -20, 'Fora da cama após o toque de recolher', '2026-10-05'),
( 1, 6,  50, 'Conjurou um Patrono corpóreo',          '2026-10-15'),
( 9, 3,  15, 'Duelo exemplar no Clube de Duelos',     '2026-10-18'),
( 5, 1, -30, 'Duelo proibido no corredor',            '2026-10-31'),
(10, 7,   5, 'Interpretação da bola de cristal',      '2026-11-03'),
(13, 4,  10, 'Colheita de mandrágoras',               '2026-11-05'),
( 3, 9,  10, 'Identificou um bezoar',                 '2026-11-06'),
( 8, 3,  20, 'Resposta brilhante sobre o Diadema',    '2026-11-08'),
( 6, 2,  25, 'Antídoto para venenos comuns',          '2026-11-09'),
( 5, 9,  40, 'Melhor poção do Clube do Slugue',       '2026-11-09');
```

Tabela compra (id_aluno, id_produto, quantidade, data_compra), sem informar `valor_total`, que o trigger calcula:

```
( 5, 2,  1, '2026-09-01'),
( 2, 5,  2, '2026-09-02'),
( 1, 3, 10, '2026-09-03'),
( 3, 4,  5, '2026-09-03'),
( 9, 8,  1, '2026-09-15'),
( 8, 5,  1, '2026-09-20'),
(11, 1,  1, '2026-10-01'),
( 6, 3, 20, '2026-10-10'),
( 1, 7,  2, '2026-10-20'),
(13, 4, 10, '2026-11-02');
```

Em seguida, faça os testes abaixo e explique o resultado de cada um:

- Rony Weasley (id 3) tenta comprar 1 Vassoura Nimbus 2001 (id 2). O que acontece?
- Hermione Granger (id 2) tenta comprar 1 Caldeirão de Estanho (id 6). O que acontece?
- Rony fez recuperação de Poções: atualize a nota dele nessa disciplina para 6.5 **sem mexer na coluna situacao** e confira a situação depois.
- Atualize o salário de Rúbeo Hagrid para 5000.00. Depois, atualize apenas a `data_admissao` dele para `'1993-08-15'`. Quantas linhas apareceram em `log_auditoria`? Por que o reajuste da questão 10 não aparece no log?

Confira: placar Grifinória 100, Corvinal 50, Lufa-Lufa 35, Sonserina 30. Draco fica com 200.00 galeões, Harry com 54.00; a Nimbus fica com estoque 2 e o Sapo de Chocolate com 170. A soma de `valor_total` das compras é 474.00 e `log_auditoria` tem 1 linha.

5. Controle de Transações (TCL): o Banco Gringotes

Os duendes de Gringotes não aceitam operações pela metade: ou tudo acontece, ou nada acontece. Use `START TRANSACTION`, `COMMIT`, `ROLLBACK` e `SAVEPOINT`.

26. **Transferência confirmada:** Draco Malfoy transfere 50 galeões para Pansy Parkinson. Faça o débito e o crédito dentro de uma transação e confirme com `COMMIT`.
27. **O Pirraça atacou:** dentro de uma transação, zere os pontos de todas as casas e consulte o placar. Depois desfaça com `ROLLBACK` e consulte de novo. O placar voltou?
28. **Trigger dentro da transação:** abra uma transação e registre a compra de 1 Varinha de Azevinho (id 1) por Harry Potter (id 1) em `'2026-11-10'`. Consulte o saldo do Harry e o estoque da varinha. Agora execute `ROLLBACK` e consulte de novo. O que aconteceu com as alterações que o trigger tinha feito?
29. **SAVEPOINT:** em uma única transação:
    a. registre 15 pontos para Ana Abbott (id 12), dados pela Professora Sprout (id 4), motivo `'Cuidou das estufas no feriado'`, data `'2026-11-10'`;
    b. crie o savepoint `sp_pontos_legitimos`;
    c. registre 100 pontos para Pansy Parkinson (id 6), dados por Snape (id 2), motivo `'Favoritismo descarado'`, mesma data;
    d. volte ao savepoint e, depois, confirme a transação.
30. **Pergunta conceitual:** execute `SELECT @@autocommit;`. O que significa o valor retornado? O que acontece com uma transação aberta se você executar um `CREATE TABLE` no meio dela?

Confira: Draco fica com 150.00 e Pansy com 168.00. Na questão 28, dentro da transação Harry tem 47.00 e a varinha estoque 8; depois do ROLLBACK, voltam a 54.00 e 9. Ao final da questão 29, o placar é Grifinória 100, Corvinal 50, Lufa-Lufa 50, Sonserina 30, e `registro_pontos` tem 17 linhas.

6. Desafios de Consulta (SQL Avançado)

As consultas devem ser executadas depois das seções 2 a 5. Use apelidos (alias) nas tabelas e nomes claros nas colunas calculadas.

Nível 1: Filtros e operadores especiais

6.1 Faixa salarial (BETWEEN): liste nome e salário dos professores que ganham entre 6000.00 e 9000.00, do maior para o menor salário.

6.2 Anos selecionados (IN): liste nome e ano escolar dos alunos do 1º, 4º, 6º ou 7º ano, ordenados pelo ano.

6.3 Busca por padrão (LIKE com _): liste os alunos cujo nome tem a letra "a" como **segunda** letra. Dica: o curinga `_` representa exatamente um caractere.

6.4 Disciplina órfã (IS NULL): liste as disciplinas que ainda não têm professor.

6.5 Fora da faixa (NOT BETWEEN): liste nome e preço dos produtos que custam menos de 5 ou mais de 20 galeões, ordenados pelo preço.

6.6 Lojas do Beco Diagonal (DISTINCT): liste as lojas existentes, sem repetição, em ordem alfabética.

Nível 2: JOINs

6.7 Quem é de qual casa (INNER JOIN): exiba o nome de cada aluno e o nome da sua casa, ordenados por casa e depois por aluno. Quantos alunos aparecem? Por que não são 13?

6.8 Todos os alunos (LEFT JOIN): exiba todos os alunos e sua casa. Quem não tem casa deve aparecer com o texto `'Aguardando o Chapéu Seletor'` (use `COALESCE`).

6.9 Professor sem turma (RIGHT JOIN): usando RIGHT JOIN entre `disciplina` e `professor`, mostre apenas os professores que não ministram nenhuma disciplina.

6.10 Boletim da Grifinória (JOIN com 5 tabelas): para os alunos da Grifinória, exiba aluno, disciplina, professor, nota e situação, ordenados por aluno e disciplina. Atenção: a disciplina sem professor também deve aparecer.

6.11 Extrato do Beco Diagonal (JOIN com 3 tabelas): exiba número da compra, nome do aluno, produto, loja, quantidade, valor total e data, em ordem cronológica.

Nível 3: Agrupamento e funções de agregação

6.12 Desempenho por disciplina: exiba o nome da disciplina, a quantidade de alunos, a média (2 casas decimais), a maior e a menor nota. Mostre apenas disciplinas com média maior ou igual a 7, da maior para a menor média.

6.13 Livro-razão da Taça: para cada casa, exiba a quantidade de registros de pontos, o total de pontos ganhos, o total de pontos perdidos e o saldo. Dica: `SUM(CASE WHEN ... THEN ... ELSE 0 END)`.

6.14 Faturamento por loja: exiba cada loja, a quantidade de compras e o faturamento, apenas para lojas que faturaram mais de 20 galeões, do maior para o menor.

6.15 Pontos por mês: usando `MONTH()`, exiba o mês, a quantidade de registros e o total de pontos de cada mês, em ordem cronológica.

6.16 Professores mais ativos: exiba o nome do professor, quantos registros de pontos ele fez e o total concedido, apenas para quem fez pelo menos 2 registros, do maior para o menor total.

Nível 4: Subconsultas (IN, NOT IN, escalar, ALL, ANY, EXISTS, FROM)

6.17 Clientes da Dedosdemel (IN): liste os alunos que compraram algum produto da loja `'Dedosdemel'`. Use subconsultas aninhadas, sem JOIN.

6.18 Encalhados (NOT IN): liste nome e estoque dos produtos que nunca foram comprados.

6.19 Cofres cheios (subconsulta escalar): liste nome e saldo dos alunos cujo saldo é maior que a média de saldo de todos os alunos.

6.20 Acima de todos (ALL): liste nome e salário dos professores que ganham mais do que todos os professores que não são diretores de casa.

6.21 Mais rico que algum sonserino (ANY): liste nome e saldo dos alunos que **não** são da Sonserina e cujo saldo é maior que o de algum aluno da Sonserina. Explique: `> ANY` equivale a comparar com o maior ou com o menor valor da subconsulta?

6.22 Casas com nota máxima (EXISTS): liste as casas que têm pelo menos um aluno com nota 10 em alguma disciplina.

6.23 Nunca foram ao Beco (NOT EXISTS): liste os alunos que não fizeram nenhuma compra.

6.24 Média das médias (subconsulta no FROM): primeiro calcule a média de cada aluno em uma tabela derivada; depois, a partir dela, exiba a média de cada casa (2 casas decimais), da maior para a menor.

Nível 5: UNION ALL

6.25 Diretório de Hogwarts: com `UNION ALL`, exiba em uma única lista o nome de todos os alunos e de todos os professores, com uma coluna `vinculo` que diga `'Aluno'` ou `'Professor'`. Ordene por nome.

6.26 UNION x UNION ALL: liste os nomes dos alunos que fizeram compras junto com os nomes dos alunos que receberam registros de pontos. Execute primeiro com `UNION ALL` e depois com `UNION`. Quantas linhas cada um retornou? Explique a diferença.

6.27 Painel do Diretor: com `UNION ALL`, monte uma consulta de duas colunas (`indicador`, `valor`) com quatro linhas: total de pontos distribuídos, total de galeões gastos na loja, folha salarial dos professores e total de galeões nos cofres dos alunos.

Confira: 6.7 retorna 12 alunos; 6.12 retorna 6 disciplinas, com Runas Antigas no topo (9.50); 6.21 retorna Cho Chang e Cedrico Diggory; 6.26 retorna 27 linhas com UNION ALL e 12 com UNION; no 6.27, a folha salarial é 61260.00.

7. Views: os Quadros de Avisos de Hogwarts

Cada setor da escola quer ver só uma parte das informações, sem precisar escrever JOINs. Crie as views abaixo.

31. `vw_placar_casas`: nome da casa e pontos, do maior para o menor.
32. `vw_boletim`: aluno, casa, disciplina, professor, nota e situação de todas as matrículas. Quem não tem casa aparece como `'Sem casa'` e disciplina sem professor como `'Sem professor'`.
33. `vw_extrato_loja`: aluno, produto, loja, quantidade, valor total e data de cada compra.
34. `vw_alunos_destaque`: aluno, casa e média das notas (2 casas decimais), apenas para quem tem média maior ou igual a 8 (use `HAVING` dentro da view).
35. `vw_quadro_professores`: nome do professor, casa que dirige (`'Não é diretor'` quando não dirige), quantidade de disciplinas que ministra e total de pontos que concedeu (0 se nunca concedeu). Dica: subconsultas no SELECT evitam que os JOINs multipliquem as linhas.
36. **Usando as views:**
    - consulte o placar;
    - consulte o boletim apenas dos alunos da Corvinal;
    - a partir de `vw_extrato_loja`, exiba o total faturado por loja;
    - liste os alunos destaque, da maior para a menor média;
    - liste o quadro de professores, do que mais concedeu pontos para o que menos concedeu.
37. **A view é "viva":** registre 20 pontos para Cedrico Diggory (id 11), dados pela Professora McGonagall (id 1), motivo `'Venceu a primeira tarefa do Torneio'`, data `'2026-11-10'`. Consulte `vw_placar_casas` de novo, sem recriá-la. O que mudou? Por quê?
38. Use `CREATE OR REPLACE VIEW` para incluir o fundador no placar das casas.

Confira: `vw_alunos_destaque` retorna 5 alunos, com Hermione Granger no topo (9.60); na questão 36, o quadro de professores mostra Pomona Sprout na liderança com 80 pontos e Minerva McGonagall aparece com -50; após a questão 37, a Lufa-Lufa passa a 70 pontos.

8. Controle de Acesso (DCL): Quem Pode Ver o Quê

Nem todo mundo em Hogwarts deve ter acesso a tudo. Crie usuários, conceda e revogue permissões. Para testar, abra no MySQL Workbench uma nova conexão com o usuário criado.

39. Crie os usuários abaixo, todos em `localhost`:
    - `filch`, senha `'MadameNorra#1'` (o zelador);

- `mcgonagall`, senha `'Animago#Gato1'` (vice-diretora);
- `dumbledore`, senha `'Fenix#Fawkes1'` (diretor).

40. O zelador Filch só pode **consultar** a view `vw_placar_casas`. Conceda essa permissão.
41. A Professora McGonagall pode consultar e inserir em `registro_pontos`, consultar a tabela `aluno` e consultar a view `vw_boletim`.
42. Dumbledore tem todos os privilégios no banco `hogwarts` e pode repassá-los a outros usuários (`WITH GRANT OPTION`).
43. Use `SHOW GRANTS FOR ...` para conferir as permissões de `filch` e `mcgonagall`.
44. Conectado como **filch**, consulte `vw_placar_casas` e depois tente `SELECT * FROM aluno`. O que acontece em cada caso? Anote o código do erro.
45. Conectado como **mcgonagall**:
    a. registre 10 pontos para Hermione Granger (id 2), dados por ela mesma (id 1), motivo `'Ajudou um colega em Transfiguração'`, data `'2026-11-10'`;
    b. tente `UPDATE casa SET pontos = 1000 WHERE id_casa = 1;`.

    O primeiro comando funcionou e a Grifinória ganhou os pontos, mas o segundo foi negado. Se a McGonagall não tem permissão de UPDATE em `casa`, como o trigger conseguiu atualizar a pontuação?
46. A McGonagall andou distribuindo pontos demais. Revogue a permissão de INSERT dela em `registro_pontos` e confira com `SHOW GRANTS`.
47. **Papéis (roles):** crie o papel `monitor` com permissão de consultar `vw_boletim` e `vw_placar_casas`. Crie o usuário `percy`@`localhost` (senha `'Monitor#Chefe1'`), atribua o papel a ele e defina-o como papel padrão (`SET DEFAULT ROLE`). Qual a vantagem de usar papéis em vez de dar as permissões direto para cada monitor?
48. Ao final, remova os usuários e o papel criados (`DROP USER`, `DROP ROLE`).

Confira: na questão 44, a consulta à tabela `aluno` deve falhar com o erro 1142 (SELECT command denied); depois da questão 45, a Grifinória tem 110 pontos.